VII. A hibajavító mechanizmusok és a daganatok 10 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd előzetesen szerzett ismereteit is felhasználva oldja meg a feladatokat!

„Ez a könyv – mint a legtöbb manapság – szövegszerkesztőn készült, melynek számos eszköze van a hibák javítására. Ha például az ember nem a megfelelő billentyűt üti le, a program összeveti a szöveget egy szótárral, és kijavítja az ismeretlen szavakat.

A test szerkesztőmechanizmusa még eredményesebben működik. Sok tízmilliónyi „betűnél" akad egy másolási hiba. Fennmaradásunk a mutációk kijavítására való képességünktől függ.

Az *ataxia telangiectasia* betegségben szenvedőket – minden ötezredik embert – a bőrrák egy bizonyos fajtája fenyegeti, és nagyon érzékenyek a röntgensugárzásra. Előfordulhat, hogy a sugárkezelés maradandó sebeket hagy rajtuk. A betegséget előidéző gén normális formájában olyan fehérjét állít elő, amely felismeri a DNS-károsodást, és leállítja a sejtosztódást, amíg fennáll a hiba. A betegség kialakulásához a mutációs génváltozat két példánya kell. Azoknál a nőknél viszont, akik csak egyetlen példányt hordoznak belőle – csupán Angliában negyedmillióan vannak – más probléma adódik: ötször nagyobb náluk az emlőrák kialakulásának veszélye, így tehát ez a gén az emlőrák öröklött formájának leggyakoribb oka is. Szintén a javítógén károsodásával függ össze a vastagbélrák leggyakoribb formája: e betegségre való öröklött hajlamot minden kétszázadik ember hordozza."

Steve Jones: A vérünkben van. Officina Nova, 1998. nyomán

1. Minek a megnevezését helyettesíti a szöveg a „betűk" szóval a test szerkesztőmechanizmusának kapcsán? (1 pont)

…….

2. Melyik igaz az *ataxia telangiectasia* betegségre? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Domináns génváltozat okozza.
B) Recesszív allél örökíti.
C) Nőkben nagyobb eséllyel alakul ki.
D) Gyakorisága a népességben 1/5000.
E) Angliában negyedmillió ember érint.

3. Melyik igaz azokra a nőkre, akik „a betegség mutációs génjéből egyetlen példányt hordoznak"? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Heterozigóták a javító génre.
B) *Ataxia telangiectasiában* szenvednek.
C) Mindig kialakul bennük az emlőrák.
D) Angliában számuk 250 ezer.
E) Minden kétszázadik nő ilyen.

4. Mi okozza az *ataxia telangiectasia* betegséget? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Röntgensugárzás.
B) A sejtosztódás leállása.
C) Az emlőrák.
D) Egy DNS-károsodás hiánya.
E) Egy hibafelismerő fehérje hiánya.

A továbbiakban hasonlítsa össze a daganatok típusait. A megfelelő betűt írja az állítások utáni négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.

A) jóindulatú daganatok
B) rosszindulatú daganatok
C) mindkettőre jellemző
D) egyikre sem jellemző

5.	Nem járnak sejtburjánzással.	
6.	Sejtjei a vérkeringéssel a szervezet távoli pontjaira is eljuthatnak.	
7.	Sejtjei szabályozatlan módon osztódnak.	
8.	A génállományban bekövetkező mutáció okozhatja.	

9. Nevezzen meg legalább két tünetet, amely emlőrákra utalhat! (1 pont)

…….

…….

10. Mit tehetnek a nők az emlőrák korai felismerése érdekében? Adjon legalább egy tanácsot! (1 pont)

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen